

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

M02 Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

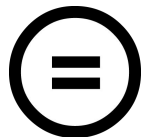
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

4.Consultes

...

4.6. Agrupacions

4.6.1.- Funcions de grup

4.6.2.- Agrupacions

4.6.3.- Condicions sobre agrupacions

4.6. Agrupaciones

4.6. Agrupacions

4.6.1. Funcions de grup

4.6.1 Funcions de grup

- En BBDD és molt habitual fer càlculs sobre part o el total de les dades emmagatzemades, per exemple, ens cal saber el total de vendes, el volum de facturació, el cost total...
- Per obtenir aquesta informació, crearem consultes que tindran dos parts:
 - Com s'agrupa la informació
 - Quins càlculs es realitzen sobre els grups

4.6.1 Funcions de grup

- Així les funcions de grup que tenim disponibles són:
 - Count(*) → Ens donarà el número de files
 - Count(columna) → Ens donarà el número de files que la columna no estigui buida (null)
 - Sum(columna) → Suma tots els valors
 - Max(columna) → Ens dona el valor màxim
 - Min(columna) → Ens dona el valor mínim
 - Avg(columna) → Ens dona el valor mig.

4.6.1 Funcions de grup

- Exemples:

```
select count(*) from profe;
```

```
Select count(casa_id) from profe;
```

```
select avg(anyo) from estudiant;
```

```
mysql> select count(*) from profe;
+-----+
| count(*) |
+-----+
|        10 |
+-----+
```

```
mysql> select count(casa_id) from profe;
+-----+
| count(casa_id) |
+-----+
|                4 |
+-----+
```

```
mysql> select avg(anyo) from estudiant;
+-----+
| avg(anyo) |
+-----+
|      3.7500 |
+-----+
```

4.6.1 Funcions de grup

- Quan fem servir funcions de grup, perdem la informació individual de cada registre, és a dir, no podem combinar en una consulta que ens mostri el nom de cada professor i el total de professors

```
mysql> select nom, count(*) from profe;  
ERROR 1140 (42000): In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggregated column 'harry.profe.nom';  
this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by  
mysql>
```



4.6.1 Funcions de grup



Quin és el pes més gran de tots els jugadors?
i el pes més petit?
I la mitjana de pes?
Quin és el pes total de tots els jugadors?

4.6.1 Funcions de grup



Quants jugadors tenim de Kansas?
Quants jugadors no sabem la seva
procedència (de dos maneres)?

4.6. Agrupaciones

4.6.2. Agrupaciones

4.6.2 Agrupacions

- Imagina per un moment que apliquem la funció `count(*)` sobre una baralla de cartes



- Suposant que estiguin totes, ens donaria el resultat 54 (incloent comodins)

4.6.2 Agrupacions

- Però potser volem saber quantes cartes tenim de cada pal, és a dir, agrupar-les d'alguna manera i després mirar quantes cartes tenim.



4.6.2 Agrupacions

- Per fer aquestes agrupacions disposem d'una clàusula nova anomenada GROUP BY
- Aquesta clàusula es situa entre el where i l'order by.

```
SELECT  
FROM  
WHERE  
GROUP BY  
ORDER BY;
```

4.6.2 Agrupacions

- Així, per exemple, si volem agrupar els estudiants segons el curs en el que estan afegiríem: GROUP BY ANYO

```
select count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select count(*) from estudiant group by anyo;  
+-----+  
| count(*) |  
+-----+  
|      32 |  
|      42 |  
|      32 |  
|      49 |  
|      49 |  
|      39 |  
|      37 |  
+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.2 Agrupacions

- ATENCIÓ: Si utilitzem GROUP BY només podem consultar funcions de grup, la informació individual ja no té sentit

```
select nom, count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select nom, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by anyo;  
ERROR 1055 (42000): Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'harry.estudiant.nom' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by  
mysql> _
```

4.6.2 Agrupacions

- Però el problema és que, sovint, la informació generada no és suficient. En realitat no podem saber quants estudiants tenim de cada curs

```
select count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select count(*) from estudiant group by anyo;  
+-----+  
| count(*) |  
+-----+  
| 32 |  
| 42 |  
| 32 |  
| 49 |  
| 49 |  
| 39 |  
| 37 |  
+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.2 Agrupacions

- Per solucionar això, quan fem consultes amb agrupaments, podem afegir al select els criteris pels que s'ha agrupat

```
select anyo, count(*)  
from estudiant  
group by anyo;
```

```
mysql> select anyo, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by anyo;  
+-----+-----+  
| anyo | count(*) |  
+-----+-----+  
| 7 | 32 |  
| 3 | 42 |  
| 6 | 32 |  
| 4 | 49 |  
| 1 | 49 |  
| 2 | 39 |  
| 5 | 37 |  
+-----+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.2 Agrupacions

- Per tant: Si fem agrupacions en el select només podem posar funcions de grup i els atributs pels que agrupem!!



4.6.2 Agrupacions

- Evidentment podem fer agrupacions per més d'un criteri.
- Simplement hem d'indicar els atributs en el group by

```
select casa_id, anyo, count(*)  
from estudiant  
group by casa_id, anyo;
```

```
mysql> select casa_id, anyo, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by casa_id, anyo;
```

casa_id	anyo	count(*)
2	7	9
4	3	14
2	6	10
1	4	16
2	1	10
2	4	9
4	1	8
4	2	8
3	5	10
4	7	7
2	2	7
1	6	9
3	4	13
4	5	7

4.6.2 Agrupacions



Quants jugadors tenim de cada equip?

Quin és el pes total i promig dels jugadors de cada equip?

4.6.2 Agrupacions



Quants jugadors tenim de cada equip?
ordena els resultats de major a menor

Quants jugadors tenim de cada posició en
cada equip?

4.6. Agrupacions

4.6.3. Condicions sobre grups

4.6.3 Condicions sobre grups

- És important que tinguem present l'ordre real en el que s'executen les coses internament a la base de dades

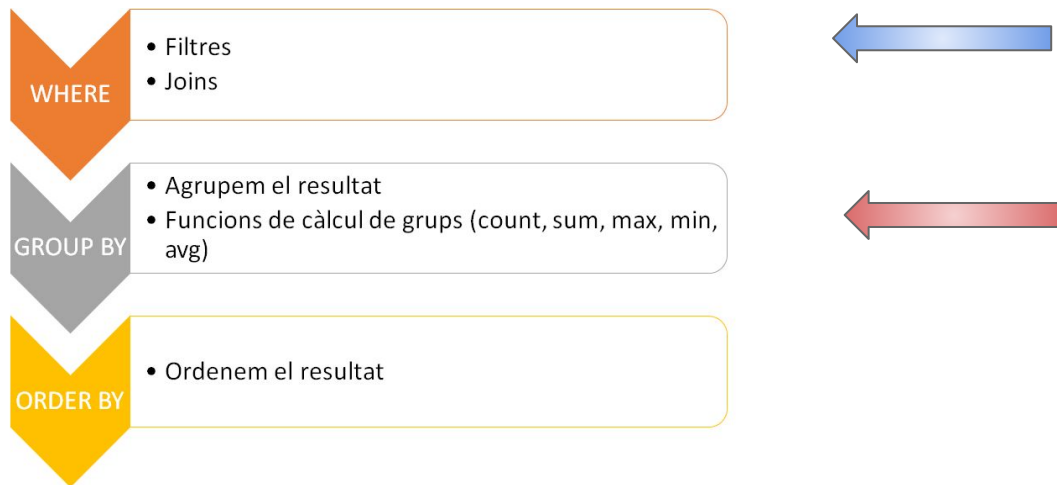


4.6.3 Condicions sobre grups

- El primer que fem és reduir al màxim el número de files origen aplicant els filtres where.
- Això permet que les operacions més complexes com JOIN, GROUP BY... treballin amb menys informació i, per tant, siguin més eficients

4.6.3 Condicions sobre grups

- Però aleshores, ¿Podem posar condicions sobre grups? És evident que el where s'executa abans que les funcions de grup



4.6.3 Condicions sobre grups

- Per tant, si volem mostrar les cases que tinguin 70 estudiants o més, una consulta com la següent ens donarà un error:

```
select casa_id, count(*)  
from estudiant  
where count(*)>=70  
group by casa_id;
```

```
mysql> select casa_id, count(*)  
-> from estudiant  
-> where count(*)>70  
-> group by casa_id;  
ERROR 1111 (HY000): Invalid use of group function
```

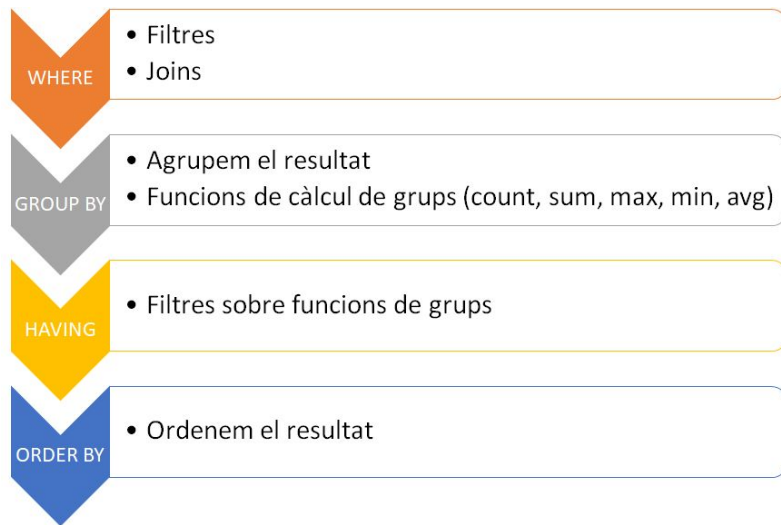
4.6.3 Condicions sobre grups

- Així, per poder filtrar els resultats necessitem una clàusula nova que s'anomena HAVING
- La sintaxis és:

```
SELECT  
FROM  
WHERE  
GROUP BY  
HAVING  
ORDER BY;
```

4.6.3 Condicions sobre grups

- Així l'ordre serà



4.6.3 Condicions sobre grups

- per exemple, si volem mostrar les cases que tinguin 70 estudiants o més:

```
select casa_id, count(*)  
from estudiant  
group by casa_id  
having count(*)>=70;
```

```
mysql> select casa_id, count(*)  
-> from estudiant  
-> group by casa_id  
-> having count(*)>=70;  
+-----+-----+  
| casa_id | count(*) |  
+-----+-----+  
|      1 |      85 |  
|      3 |      73 |  
+-----+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.3 Condicions sobre grups

- Com que el HAVING s'aplica després que les funcions de grup, podem aplicar els àlies de columna:

```
select casa_id, count(*) as total
from estudiant
group by casa_id
having total >= 70;
```

```
mysql> select casa_id, count(*) as total
-> from estudiant
-> group by casa_id
-> having total >= 70;
+-----+-----+
| casa_id | total |
+-----+-----+
|      1 |    85 |
|      3 |    73 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

4.6. Agrupacions

4.6.4. Aspectes avançats

4.6.4 Aspectes avançats

- Imagina que volem modificar la consulta anterior per tal que aparegui el nom de la casa en lloc de l'id:

```
select casa_id, count(*) as total
from estudiant
group by casa_id
having total >= 70;
```

```
mysql> select casa_id, count(*) as total
-> from estudiant
-> group by casa_id
-> having total >= 70;
+-----+-----+
| casa_id | total |
+-----+-----+
|      1 |    85 |
|      3 |    73 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

4.6.4 Aspectes avançats

- El nom de la casa el tenim a una altra taula
- Podem aplicar les funcions de grup a les JOINS que hem vist al tema anterior

```
select casa.nom, count(*) as total
from estudiant join casa
on (estudiant.casa_id = casa.id)
group by casa.nom
having total >= 70;
```

```
mysql> select casa.nom, count(*) as total
-> from estudiant join casa on (estudiant.casa_id = casa.id)
-> group by casa.nom
-> having total >= 70;
```

nom	total
Hufflepuff	85
Ravenclaw	73

```
2 rows in set (0.00 sec)
```